# Vizualna kontrola kvalitete

# Digitalna obrada i analiza slike




Tomislav Petković

Sveučilište u Zagrebu

Svibanj 2012.

# Sadržaj

O vizualnoj kontroli kvalitete
- Komponente sustava
- Koraci analize
- Realni primjer

Registracija
- Korespondencija
- Optimalna transformacija

Prezentacija ima 13 prikaznice.

# O vizualnoj kontroli

Vizualnom kontrolom kvalitete ispitujemo odgovara li neki prozivod traženim specifikacijama.

Prednosti vizualne kontrole:

1. Kontrola je nerazorna.
2. Nema kontakta s proizvodom.

Nedostatci vizualne kontrole:

1. Ispituje se samo vidljivi dio proizvoda.
2. Složenost postupka kontrole.

# Komponente sustava

Sustav za vizualnu kontrolu kvalitete sastoji se od:

1. rasvjete (kontinuirana, stroboskopsa),
2. kamere i pripadnog objektiva (linijska, površinska), i
3. računala za obradbu i analizu slike.

Kamera, objektiv i rasvjeta su najvažniji elementi sustava i biraju se tako da se čim bolje istakne karakteristika proizvoda koju ispitujemo.

## Ključna smjernica dizajana sustava kontrole

Greške tijekom akvizicije slike je izuzetno teško ukloniti. Poboljšanje postupka akvizicije i kvalitete ulazne slike ima veći učinak od poboljšanja programskog dijela sustava kontrole.

# Koraci analize

Uobičajeni koraci analize su:

1. akvizicija slike,
2. registracija položaja proizvoda,
3. mjerenje vrijednosti od interesa, i
4. ispitivanje jesu li izmjerene vrijednosti unutar zadanih tolerancija.

Od navedenih koraka ćemo obraditi samo registraciju.

# Realni primjer

Demonstracija industrijske kamere.

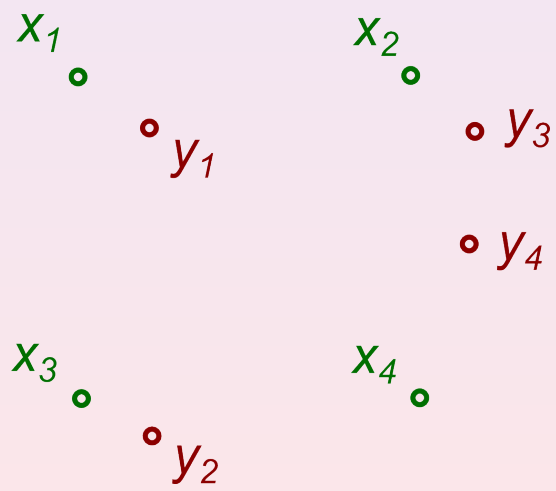
Demonstracija aplikacije za vizualnu kontrolu kvalite podnoška regulatora energije 50.720.100.

U demonstarciji posebno istaknuti kako radi registracija.

# Registracija

Promatramo dva skupa točaka u ravnini, $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ i $Y = \{y_1, y_2, y_3, y_4\}$.

Točke iz skupova $X$ i $Y$ želimo međusobno registrirati.

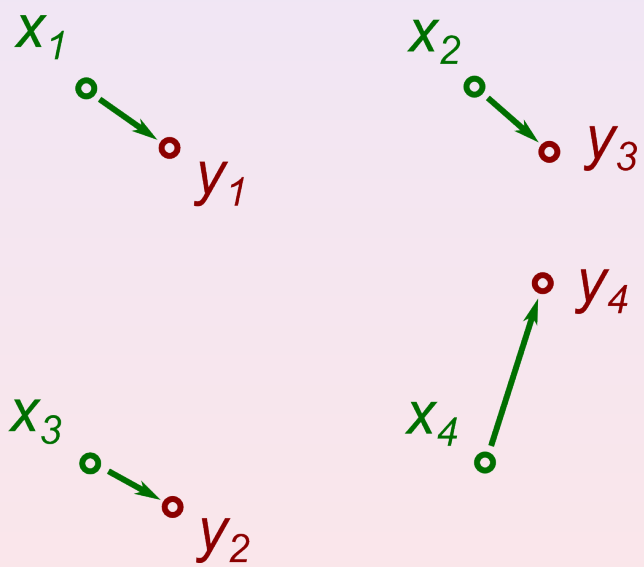



Prvo moramo za svaki $x_i$ odrediti koji $y_j$ mu je par i obrnuto – to je problem *korespondencija*.

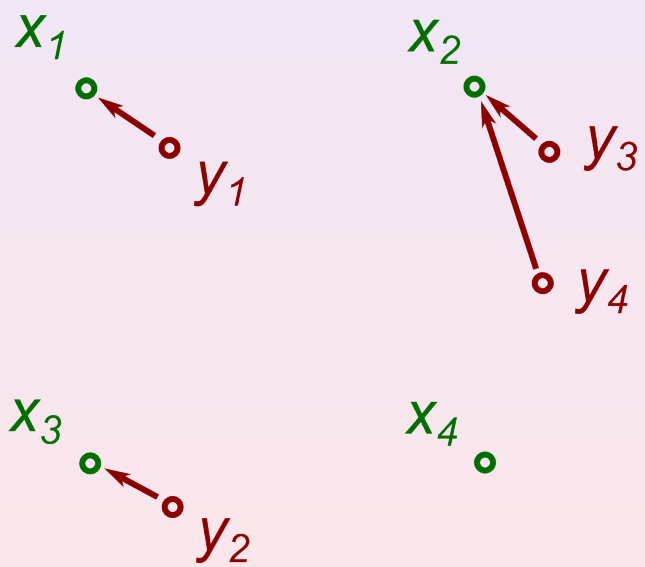
Kada znamo korespondenciju možemo rješiti problem nalaženja transformacije koja preslikava točke skupa $Y$ u $X$ (ili obrnuto).

# Korespondencija

Obično minimiziramo udaljenosti. Važno jest da udaljenost promatramo simetrično, odnosno ako je točci $x_1$ iz $X$ najbliža točka $y_1$ iz $Y$ onda točci $y_1$ iz $Y$ najbliža točka iz $X$ opet mora biti $x_1$.



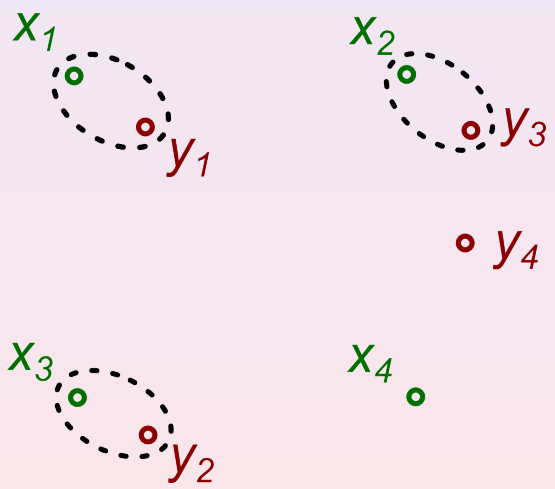

Najbliže točke $y_i$ za svaki $x_i$.




Najbliže točke $x_i$ za svaki $y_i$.

# Korespondencija

Točke za koje ne vrijedi da su međusobno istodobno najbliži par odbacujemo, odnosno za točke $x_4$ i $y_4$ ne možemo sigurno tvrditi da su par.



# Afina transformacija

Kada znamo korespondencije možemo odrediti transformaciju potrebnu za registraciju skupova $X$ i $Y$.

Neka tražena transformacija bude afina (time pokrivamo translaciju, rotaciju i skaliranje u ravnini).

Za svaki par točaka onda vrijedi $x_i = \mathbf{T} y_j$, odnosno

$$\begin{bmatrix} x_{i1} \\ x_{i2} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_{j1} \\ y_{j2} \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Potrebne su najmanje tri korespondencije kako bi odredili šest nepoznatih elemenata matrice $\mathbf{T}$.

# Afina transformacija

Rješavamo sustav oblika $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$:

$$\begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & y_{11} & y_{12} & 1 \\ y_{21} & y_{22} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & y_{21} & y_{22} & 1 \\ y_{31} & y_{32} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & y_{31} & y_{32} & 1 \\ \vdots & & & & & \vdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_{11} \\ t_{12} \\ t_{13} \\ t_{21} \\ t_{22} \\ t_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{12} \\ x_{21} \\ x_{22} \\ x_{31} \\ x_{32} \\ \vdots \end{bmatrix}.$$

Sustav je uobičajeno predeterminiran (koristimo više od tri korespondentne točke).

# Optimalno rješenje

Zbog predeterminiranosti ne postoji točno rješenje sustava.

Tražimo optimalno rješenje koji minimizira kvadratna odstupanja točaka pri transforaciji, odnosno ono rješenje za koje je vrijednost

$$||\mathbf{Ax} - \mathbf{b}||$$

minimalna.

Traženo rješenje je određeno *pseudoinverznom* matricom matrice $\mathbf{A}$ i računamo ga pomoću izraza

$$\mathbf{x} = (\mathbf{A}^T\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{b}.$$

Stranica namjerno ostavljena praznom.